

Kanıt :

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \text{ düzenlenir ve}$$

$$dy + [P(x)y - Q(x)] dx = 0 \quad \dots (I)$$

$$M(x,y) = P(x)y - Q(x)$$

$$N(x,y) = 1$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = P(x) \neq \frac{\partial N}{\partial x} = 0 \Rightarrow \text{denklem tam de\u011fil}$$

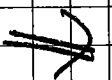
D\u00f6\u011fr\u00fcral 1. dereceden dif. denklem tam de\u011fil.

$$\frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = P(x)$$

Bu e\u0131tlik sadece x 'e ba\u011f\u0131 oldu\u011fundan

$$(I) \text{ denkleminin } \mu(x) = e^{\int P(x) dx}$$

bi\u00e7iminde bir integrasyon sonucu vardır.



114

(I) denklemini bu integrasyon sonucuyla
karşılayarak denklem tam olur.

O zaman (I) denklemini yerine verilen
denklemini karşılamak forklétmez.

$$\frac{dy}{dx} e^{\int P(x) dx} + P(x) y e^{\int P(x) dx} = Q(x) e^{\int P(x) dx}$$

$$\frac{d}{dx} \left[y e^{\int P(x) dx} \right] = Q(x) \cdot e^{\int P(x) dx}$$

Bu eütlükten x'e göre integrale geçilirde

$$y e^{\int P(x) dx} = \int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + c$$

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left[\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + c \right]$$

olur.

ÖRNEK

$$\frac{dy}{dx} + \left(\frac{2x+1}{x} \right) \cdot y = e^{-2x}$$

Çözüm

1. mertebeden doğrudan dif. denklem

I:401

$$\left[\left(\frac{2x+1}{x} \right) \cdot y - e^{-2x} \right] dx + dy = 0$$

$$\frac{f_M}{f_Y} = \frac{2x+1}{x} \neq \frac{f_N}{f_X} = 0 \Rightarrow \text{Denklem tam deñil.}$$

$$\frac{1}{N} \left(\frac{f_M}{f_Y} - \frac{f_N}{f_X} \right) = \frac{2x+1}{x}$$

$$\mu = e^{\int \frac{2x+1}{x} dx} = e^{2x + \ln|x|} = |x| \cdot e^{2x}$$

$$\left(|x| e^{2x} \cdot \frac{2x+1}{x} \cdot y - |x| \right) dx + |x| e^{2x} dy = 0$$

Denk. tam dif. - denk.

Buradas
Çözüm yapılmış.

116

Genel çözüm

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left[\int e^{\int p(x) dx} \cdot Q(x) dx + c \right]$$

olduğunu biliyoruz. O halde

$$y = e^{-\int \frac{2x+1}{x} dx} \left[\int e^{\int p(x) dx} \cdot e^{-2x} dx + c \right]$$

$$= e^{-(2x + \ln|x|)} \left[\int e^{2x + \ln|x|} \cdot e^{-2x} dx + c \right]$$

$$= \frac{1}{|x| \cdot e^{2x}} \left[\int |x| e^{2x} \cdot e^{-2x} dx + c \right]$$

$$= \frac{1}{|x| \cdot e^{2x}} \left[\int |x| dx + c \right]$$

$$x > 0 \text{ i\seki } y = \frac{1}{x e^{2x}} \left(\frac{x^2}{2} + c \right)$$

$$x < 0 \text{ i\seki } y = -\frac{1}{x e^{2x}} \left(-\frac{x^2}{2} + c \right)$$

ÖRNEK $(x^2+1) \frac{dy}{dx} + 4xy = x$

$$y(2) = 1$$

GÖZÜM

$$\frac{dy}{dx} + \left(\frac{4x}{1+x^2} \right) y = \frac{x}{1+x^2}$$

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left[\int e^{\int p(x) dx} \cdot q(x) dx + c \right]$$

$$= e^{-\int \frac{4x}{1+x^2} dx} \left[\int e^{\int \frac{4x}{1+x^2} dx} \cdot \frac{x}{1+x^2} dx + c \right]$$

$$= (1+x^2)^{-2} \left[\int (1+x^2) \cdot x dx + c \right]$$

$$= (1+x^2)^{-2} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} + c \right)$$

$$y(2) = 1$$

$$1 = \frac{1}{25} (2 + 4 + c) \Rightarrow c = 19$$

118

ÖRNEK $y^2 dx + (3xy - 1) dy = 0 \quad y > 0$

bir doğrusal diferansiyel denklemler olarak ifade edip çözümünü bulunuz.

Çözüm

$$\frac{dx}{dy} + \frac{3xy - 1}{y^2} = 0$$

$$\frac{dx}{dy} + \underbrace{\frac{3}{y}}_{p(y)} \cdot x = \underbrace{\frac{1}{y^2}}_{q(y)}$$

$$x = e^{-\int p(y) dy} \left[\int e^{\int p(y) dy} \cdot q(y) dy + c \right]$$

$$x = e^{-3 \ln |y|} \left[\int y^3 \cdot \frac{1}{y^2} dy + c \right]$$

$$x = \frac{1}{|y|^3} \cdot \frac{(y^2 + c)}{2} \quad y > 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2y} + \frac{c}{y^3}$$

Bernoulli Denklemi

Tanım : $\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x) \cdot y^n \quad n \in \mathbb{R}$

veya

$$\frac{dx}{dy} + P(y) \cdot x = Q(y) \cdot x^n \quad n \in \mathbb{R}$$

biçimindeki denklemlere Bernoulli denklemleri denir.

Not :

1) Eğer $n=0$ veya $n=1$ ise

$$n=0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x)$$

$$n=1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} + \underbrace{[P(x) - Q(x)]}_{P'(x)} y = \underbrace{0}_{Q'(x)}$$

$n=0$ ve $n=1$ için Bernoulli denklemi doğrusal denkleme dönüşür.

132

2) $n \neq 0$ ve $n \neq 1$ için denklemler doğru değildir. Bu takdirde denklem Bernoulli'dir.

Teorem: $n \neq 0$ ve $n \neq 1$ olmak üzere

$v = y^{1-n}$ dönüşümü yardımıyla
($v = V(x)$ yani " v " x 'e bağlı)
Bernoulli denklemini

$$\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x) \cdot y^n$$

v 'ye göre bir doğru denklemine dönüşür.

Kanıt: $v = y^{1-n}$ dönüşümü kullanılırsa

$$\frac{dv}{dx} = (1-n) y^{-n} \frac{dy}{dx} \text{ elde edilir.}$$

Bernoulli denkleminde bu yerine yazılırsa.

$$\frac{1-n}{y^n} \left(\frac{y^n}{1-n} \cdot \frac{dv}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x) \cdot y^n \right)$$

$$\frac{dv}{dx} + \underbrace{(1-n)P(x)}_{P_1(x)} \cdot v = \underbrace{(1-n)Q(x)}_{Q_1(x)}$$

v ve x 'e bağlı diferansiyel denkleme dönüşümü olur.

ÖRNEK

$$\frac{dy}{dx} + y = xy^3$$

Bernoulli denklemini çözünüz.

Gözüm

$$\frac{dy}{dx} + y = xy^3 \quad \textcircled{3} \rightarrow n=3$$

$\swarrow$ $P(x)=1$ $\searrow$ $Q(x)=x$

$$v = y^{1-3} = y^{-2} = \frac{1}{y^2} \quad \text{dönüşümü yapıldı}$$

$$\frac{dv}{dx} = -2y^{-3} \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y^3}{2} \cdot \frac{dv}{dx}$$



134

$$-\frac{y^3}{2} \cdot \frac{dv}{dx} + y = x \cdot y^3$$

Bu denklemi $\frac{2}{y^3}$ ile çarparak

$$\frac{dv}{dx} - 2y^{-2} = -2x$$

$$\frac{dv}{dx} - \underbrace{2v}_{P(x)} = \underbrace{-2x}_{Q(x)} \dots (*) \text{ doğrual denklemini elde ettik.}$$

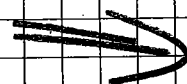
$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{-2 \int dx} = e^{-2x}$$

Bu integral çarpını ile (*) denklemini çarpılırsa

$$e^{-2x} \frac{dv}{dx} - 2e^{-2x} v = -2xe^{-2x}$$

gruplama yöntemiyle

$$\frac{d}{dx} (e^{-2x} \cdot v) = -2xe^{-2x}$$



$$\int d(e^{-2x} v) = \int -2x e^{-2x} dx$$

$$e^{-2x} v = -2 \int \underbrace{x}_{+} \cdot \underbrace{e^{-2x}}_{dw} dx$$

$$w = -\frac{1}{2} e^{-2x} \quad dt = dw$$

$$e^{-2x} \cdot v = -2 \left(-\frac{1}{2} x e^{-2x} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx \right)$$

$$e^{-2x} \cdot v = x \cdot e^{-2x} - \frac{1}{2} e^{-2x} + c$$

$$v = x - \frac{1}{2} + c e^{2x}$$

$$\frac{1}{y^2} = x - \frac{1}{2} + c e^{2x} \Rightarrow y^2 = \frac{1}{x - \frac{1}{2} + c e^{2x}}$$

Problemler

$$1) \frac{dy}{dx} + \frac{3y}{x} = 6x^2$$

$$2) \frac{dx}{dt} + \frac{x}{+2} = \frac{1}{+2}$$

$$3) \frac{dr}{d\theta} + r \tan \theta = \cot \theta$$

$$4) x \frac{dy}{dx} + y = -2x^6 y^4$$

$$5) dy + (4y - 8y^3) x dx = 0$$

Dogrusal

Bernoulli

Özel Dönüşüm;

$$(a_1x + b_1y + c_1)dx + (a_2x + b_2y + c_2)dy = 0$$

homojen değildir. (c_1 ve c_2 yüzünden)

Katsayılar farklı olmak üzere bu denklem tam değil.

Bu tip denklemleri $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ katsayılarının durumuna göre uygun birer dönüşümle homojen ya da ayrılabilir denklemlere dönüştürebiliriz.

I. Durum:

$$\frac{a_2}{a_1} \neq \frac{b_2}{b_1} \quad \text{ise } h \text{ ve } k$$

$$a_1h + b_1k + c_1 = 0$$

$$a_2h + b_2k + c_2 = 0$$

olmak üzere

$$\left. \begin{array}{l} x = X' + h \\ y = Y' + k \end{array} \right\} \begin{array}{l} dx = dX' \\ dy = dY' \end{array} \quad \text{dönüşümü yapılır}$$

$$(a_1X' + b_1Y')dX' + (a_2X' + b_2Y')dY' = 0$$

biçiminde homojen denklemi elde etmiş oluruz.

II. Durum

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1} \quad \text{ide}$$

$z = a_1 x + b_1 y$ biçiminde bir dönüşüm uygulanır
(Bu dönüşüm yerine $z = a_2 x + b_2 y$ dönüşümünde uygulanabilir.)

$$y = \frac{z - a_1 x}{b_1}$$

$$\Rightarrow dy = \frac{dz - a_1 dx}{b_1}$$

elihtikleri denklemdede yerine yazılırsa bir ayrılabilir diferansiyel denkleml elde edilir.

ÖRNEK $(x - 2y + 1) dx + (4x - 3y - 6) dy = 0$

Çözüm

$$a_1 = 1 \quad b_1 = -2 \quad c_1 = 1$$

$$a_2 = 4 \quad b_2 = -3 \quad c_2 = -6$$

$$\frac{a_2}{a_1} = 4 \neq \frac{b_2}{b_1} = \frac{3}{2}$$



$$\begin{cases} h - 2k + 1 = 0 \\ 4h - 3k - 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow k = 2 \quad h = 3 \text{ elde edilir.}$$

$$x = X + 3 \quad y = Y + 2 \quad \text{dönüşümleri uygulonursa}$$

$$(X - 2Y) dX + (4X - 3Y) dY = 0$$

homojen denklemi elde ettik.

$$\frac{dY}{dX} = \frac{2Y - X}{4X - 3Y} = \frac{2\left(\frac{Y}{X}\right) - 1}{4 - 3\left(\frac{Y}{X}\right)} = f\left(\frac{Y}{X}\right)$$

$Y = V \cdot X$ dönüşümünü uyguladık

$$V = \frac{Y}{X} \Rightarrow \frac{dY}{dX} = V + X \cdot \frac{dV}{dX}$$

$$\frac{2V - 1}{4 - 3V} = V + X \cdot \frac{dV}{dX}$$

$$X \cdot \frac{dV}{dX} = \frac{2V - 1 - 4V + 3V^2}{4 - 3V} = \frac{3V^2 - 2V - 1}{4 - 3V}$$

$$\frac{1}{X} dX - \frac{4 - 3V}{3V^2 - 2V - 1} dV = 0$$

I

$$I = \int \frac{4-3v}{(3v+1)(v-1)}$$

$$\frac{A}{3v+1} + \frac{B}{v-1} = \frac{4-3v}{(3v+1)(v-1)}$$

$$B = 1/4 \quad A = -15/4$$

$$I = -\frac{15}{4} \ln|3v+1| + \frac{1}{4} \ln|v-1|$$

$$\Rightarrow \ln|x| + \frac{5}{4} \ln|3v+1| - \frac{1}{4} \ln|v-1| = \ln c$$

$$= \ln|x| + \frac{5}{4} \ln\left|\frac{3v}{x} + 1\right| - \frac{1}{4} \ln\left|\frac{v}{x} - 1\right| = \ln c$$

$$\frac{|x| \left| \frac{3v}{x} + 1 \right|^{5/4}}{\left| \frac{v}{x} - 1 \right|^{1/4}} = c$$

Y ve X yerine $X=x+h$ ve $Y=y+k$ yazılmalı

Genel çözümü x ve y değişkenlerine göre yazınız

140

ÖRNEK $(x + 2y + 3) dx + (2x + 4y - 1) dy = 0$

Çözüm

$$\frac{a_2}{a_1} = 2 = \frac{b_2}{b_1} \quad \text{olduğundan}$$

$z = x + 2y$ dönüşümü uygulanırsa

$$y = \frac{z - x}{2} \Rightarrow dy = \frac{dz - dx}{2}$$

denkleme yerine yazılırsa

$$(z + 3) dx + (2z - 1) \frac{dz - dx}{2} = 0$$

$$\left(z + 3 - z + \frac{1}{2}\right) dx + \left(z - \frac{1}{2}\right) dz = 0$$

$$\frac{7}{2} dx + \left(z - \frac{1}{2}\right) dz = 0$$

Ayrılabilir denkleme elde ettik

$$\frac{7x}{2} + \frac{z^2}{2} - \frac{z}{2} = c$$

$$7x + z^2 - z = 2c$$

$z = x + 2y$ yazılırsa

$$7x + (x + 2y)^2 - (x + 2y) = 2c$$

(Bu soru için
 $z = 2x + 4y$
 dönüşümü
 uygulanır)

Yüksek Basamaktan Doğrusal Dif. Denklemlerin Gözümleri

Tanım: n inci mertebeden bir adi doğrusal denklem $a_0(x) \neq 0$ olmak üzere

$$a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1}(x) \cdot \frac{dy}{dx} + a_n(x)y = F(x)$$

Burada $a_0, a_1, \dots, a_n$ ve F sürekli fonksiyonlardır.

$F(x)$ 'e denklemin homojen terimi adı verilir.

Eğer $F(x) = 0$ ise denklemi homojen doğrusal denklem olur.

ÖRNEK

a) $\frac{d^2 y}{dx^2} + 3x \cdot \frac{dy}{dx} + x^3 y = e^x \Rightarrow 2. \text{ mertebeden adi doğrusal dif. denk.}$

b) $\frac{d^3 y}{dx^3} + x \cdot \frac{d^2 y}{dx^2} + 3x^2 \frac{dy}{dx} - 5y = \sin x$